Dengue en Colombia: vigilancia, clima y priorización

Bogotá, octubre de 2026

Trabajo Final Integrador · Visualización Avanzada de Datos — Especialización en Big Data y Analítica de Datos, Corporación Universitaria de Cataluña

Equipo: Angie Atencio · Dayanis Herrera · Leonardo Mayorga — **Caso:** Global Insights Analytics, línea Salud

Dashboard: tablero en Power BI Service · **Repositorio:** github.com/leonardomayorga-droid/dengue-gia · **Video:** video de la presentación

Resumen ejecutivo

Global Insights Analytics necesita decidir **en qué departamentos concentrar los recursos contra el dengue y con cuánta anticipación actuar**. Para responder, integramos seis fuentes —microdatos del SIVIGILA, DIVIPOLA, clima histórico y pronóstico en tiempo real de Open-Meteo, proyecciones de población del DANE y boletines epidemiológicos en PDF— en un modelo estrella que alimenta un tablero interactivo en Power BI.

Hallazgos principales:

- En 2025 se notificaron **121.543 casos** (229 por 100.000 hab.), 61 % menos que en la epidemia récord de 2024 (312.154). El 1,04 % fue dengue grave y hubo 133 muertes confirmadas: la **letalidad subió a 0,11 %**, desde 0,09 % en 2024.
- El riesgo por habitante se concentra en la Orinoquía y la Amazonía: Guaviare (1.150 por 100.000), Arauca (934) y Meta (899). La carga, en cambio, está en las capitales: 10 municipios aportan el 31,2 % de los casos. Aunque el país bajó, ocho departamentos crecieron, con Magdalena (+119 %) y La Guajira (+84 %) a la cabeza. El 45 % de los casos son menores de 15 años.
- **El clima explica el tamaño del año más que el momento.** Los años más cálidos tienen más dengue ($\rho = 0{,}69$; 2024 fue +0,57 °C). La lluvia antecede la onda de casos unas 6 semanas, con efecto débil ($\rho = 0{,}15$).
- **Diez departamentos quedan en prioridad alta**, encabezados por Meta, Risaralda, La Guajira, Bolívar y Putumayo. Risaralda y La Guajira entran por letalidad, no por volumen.

Recomendación: concentrar control vectorial y búsqueda activa en Meta, Arauca, Putumayo y Vichada, y fortalecer el manejo clínico del dengue grave en Risaralda y La Guajira. Como alertas, usar la temperatura (fase de El Niño) para anticipar el tamaño de la temporada y la lluvia de las últimas 3 a 6 semanas para anticipar el momento, con el tablero como monitor semanal.

1. Introducción y pregunta de negocio

El dengue es un evento de notificación obligatoria en Colombia, con transmisión estacional ligada a la lluvia y la temperatura. Una decisión basada solo en casos acumulados llega tarde: cuando el pico es visible, la ventana para el control vectorial ya pasó.

Pregunta de negocio: ¿en qué departamentos debe concentrar la alta dirección los recursos de prevención y atención del dengue, y con cuánta anticipación puede actuar a partir de las señales climáticas?

La pregunta se descompone en cuatro preguntas analíticas, cada una respondida por una página del tablero:

1. **¿Dónde?** Carga (casos) e intensidad (incidencia por 100.000 hab.) por departamento y municipio.
2. **¿Cuándo?** Posición de cada semana frente al canal endémico histórico.
3. **¿Por qué y con cuánta anticipación?** Rezago entre clima y casos; señal climática actual con pronóstico en tiempo real.
4. **¿Qué hacer?** Índice de priorización que combina carga, severidad, tendencia y clima.

Usuario objetivo: alta dirección de clientes del sector salud (secretarías departamentales, aseguradoras, redes hospitalarias). **Alcance:** eventos 210 (dengue), 220 (dengue grave) y 580 (mortalidad por dengue), 2019-2025, nivel departamental y municipal; año de análisis 2025, último con microdatos completos publicados.

2. Fuentes de datos

Se integran seis fuentes de cuatro tipos (hoja de cálculo, API pública, tiempo real y no estructurada), lo que supera el mínimo de tres exigido.

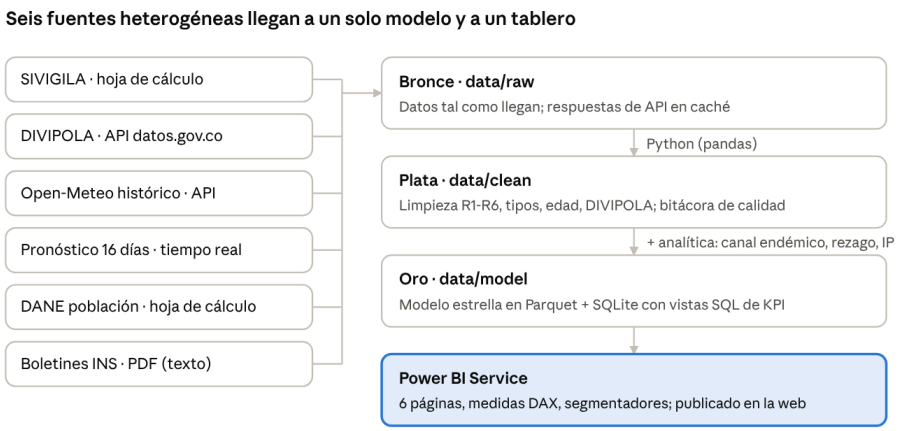
#	Fuente	Tipo y formato	Periodo	Variables usadas
1	SIVIGILA – INS, microdatos, eventos 210, 220 y 580	Hoja de cálculo (Excel), estructurada, un registro por caso	2019-2025	semana, año, edad, sexo, municipio de ocurrencia, área, tipo de caso, ajuste, hospitalización, condición final
2	DIVIPOLA – datos.gov.co (gdxc-w37w)	API pública Socrata, JSON	Vigente	códigos y nombres de departamento y municipio, latitud, longitud
3	Open-Meteo Historical Weather API (reanálisis ERA5)	API pública, JSON anidado (semiestructurado)	2022-hoy	temperatura media, precipitación, humedad relativa diarias
4	Open-Meteo Forecast API	Tiempo real, JSON, consultado en cada ejecución	16 días siguientes	las mismas tres variables pronosticadas
5	DANE – proyecciones de población, PPED-AreaDep-2018-2050_VP.xlsx	Hoja de cálculo con filas de título	2018-2050	población total por departamento y año
6	INS – Boletín Epidemiológico Semanal (opcional)	No estructurada (PDF)	Semanas seleccionadas	menciones de departamentos en oraciones sobre dengue con lenguaje de alerta

Volumen. Se cargaron 883.075 registros SIVIGILA de 2019 a 2025 (eventos 210, 220 y 580). Tras la limpieza quedaron 880.728: 879.854 casos y 874 muertes confirmadas. Se descargaron además 69.840 registros diarios de clima de 40 municipios. Validación externa: el Boletín Epidemiológico de la semana 52 de 2025 reporta 123.745 casos acumulados frente a 121.543 en este modelo. De la diferencia de 2.202 casos (1,8 %), 299 son casos ocurridos en el exterior excluidos por la regla R5; el resto probablemente corresponde a diferencias de corte y ajuste entre ambas publicaciones. Por el volumen (hasta 200 MB por año en Excel), los microdatos se procesan en Python y se guardan en Parquet antes de llegar a Power BI.

Consideraciones éticas. Los microdatos del SIVIGILA son anonimizados; el modelo agrega a semana × municipio y elimina el nivel individual antes de publicarlo.

3. Metodología: ETL, modelamiento y análisis

El flujo es un pipeline reproducible en Python con arquitectura medallón: **bronce** guarda cada fuente tal como llega (las respuestas de API quedan en caché), **plata** contiene los datos limpios y tipados en Parquet, y **oro** es el modelo estrella que consume Power BI, replicado en SQLite con vistas SQL de KPI.



Arquitectura del pipeline · 6 fuentes, 3 capas, 1 tablero

Las seis fuentes entran a la capa bronce; Python limpia y modela hasta el modelo oro que consume Power BI.

3.1 Limpieza y transformación

Cada regla queda registrada en una bitácora de calidad (tabla calidad_datos) con los registros afectados:

Regla	Criterio	Registros afectados
R1	Mismo evento y año en dos archivos: se conserva el último	0
R2	Evento distinto de 210/220/580 o año fuera de 2019-2025	0
R3	Semana epidemiológica fuera de 1-53	0
R4	Caso descartado (ajuste 6) o error de digitación (ajuste D)	0 (el buscador ya publica sin descartados)
R5	Ocurrencia fuera de Colombia (país ≠ 170)	2.341 eliminados
R6	Departamento de ocurrencia inválido	6 eliminados
R7	Muerte registrada en 210/220 que ya está en el evento 580	86 no sumadas como muertes (evita doble conteo)

Transformaciones adicionales: valores que el buscador SIVIGILA exporta como fórmulas de texto (="2045") convertidos a su valor; edad normalizada a años según la unidad de medida y agrupada en seis grupos; sexo M/F/ND; código DIVIPOLA de 5 dígitos; municipios no especificados conservados para no perder casos; coordenadas fuera del territorio anuladas; clima diario agregado a semana epidemiológica INS (domingo a sábado). Dos validaciones automáticas detienen el proceso si fallan: la suma de casos agregados debe igualar los microdatos limpios y todo departamento del hecho debe existir en la dimensión.

3.2 Modelo de datos

Esquema estrella con un copo en geografía. Hecho principal fact_dengue con grano semana × municipio × evento × sexo × grupo de edad × área; hechos de apoyo para clima semanal, pronóstico, población, canal endémico, señal climática y priorización; dimensiones de tiempo (con índice continuo de semanas para medidas con rezago), departamento (con región natural), municipio y evento.

3.3 Análisis exploratorio (EDA)

Se revisaron completitud, distribución y estacionalidad. Los casos semanales por municipio son muy asimétricos: en 116.880 combinaciones municipio-semana con casos, la mediana es 2, el percentil 99 es 100 y el máximo 1.307 (asimetría = 19,1). Por eso se usó la correlación de Spearman y la escala logarítmica en lugar de Pearson. El EDA también reveló que la correlación clima-casos estaba dominada por la diferencia entre años, lo que llevó a separar la relación entre años de la relación dentro del año (sección 3.4).

3.4 Indicadores analíticos

- **Incidencia** = casos / población × 100.000. Se usa la población total del DANE; el INS usa la población en riesgo (sin Bogotá), por eso sus tasas son mayores (370,7 por 100.000 a la semana 52 de 2025).
- **Letalidad** = muertes por dengue confirmadas (evento 580) / casos de dengue y dengue grave. En los microdatos publicados de 210 y 220 los casos figuran vivos, por eso las muertes se toman del evento 580; sus registros no suman como casos.
- **Canal endémico**: cuartiles 1, 2 y 3 de los casos semanales de los años de referencia 2019 y 2022-2024; se excluyen 2020-2021 por la subnotificación asociada a COVID-19. Zonas: éxito, seguridad, alerta y epidemia.
- **Clima entre años**: correlación de Spearman entre la anomalía de temperatura de cada municipio-año (frente a su promedio 2022-2025) y la anomalía de log(casos).
- **Rezago clima-casos dentro del año**: para cada municipio con clima, correlación de Spearman entre la anomalía climática de la semana $t - k$ y la anomalía de log(casos + 1) en t, ambas frente al promedio del municipio en ese año; k = 0 a 12. Se reporta la mediana entre municipios y el % de municipios con correlación positiva.
- **Señal climática actual**: 35 % anomalía de temperatura de las últimas 8 semanas, 35 % anomalía de lluvia de las últimas 8 semanas, 15 % temperatura pronosticada y 15 % lluvia pronosticada a 16 días. Todas como valores z frente al promedio histórico de las mismas semanas.
- **Índice de priorización (IP, 0-100)**: suma ponderada de componentes normalizados min-max y recortados en p5-p95:

$$IP = 100 \cdot (0{,}25 \cdot I + 0{,}15 \cdot C + 0{,}15 \cdot G + 0{,}20 \cdot L + 0{,}15 \cdot T + 0{,}10 \cdot S)$$

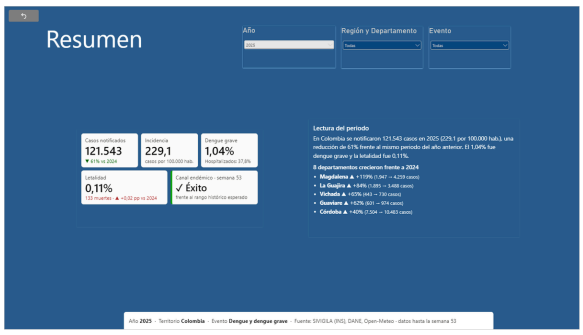
donde I = incidencia, C = carga absoluta de casos, G = % dengue grave, L = letalidad suavizada, T = tendencia suavizada de las últimas 4 semanas y S = señal climática. La letalidad se suaviza por Bayes empírico, (muertes + 1.000 × tasa nacional) /

(casos + 1.000), y la tendencia como (últimas 4 semanas + 20) / (4 previas + 20) − 1. Sin ese ajuste, Vichada pasaba de 6 a 13 casos y marcaba +117 %. La carga absoluta se incluyó porque la incidencia sola sobredimensiona departamentos con poca población. Solo entran departamentos con al menos 30 casos; la prioridad (alta, media, baja) corresponde a terciles del índice.

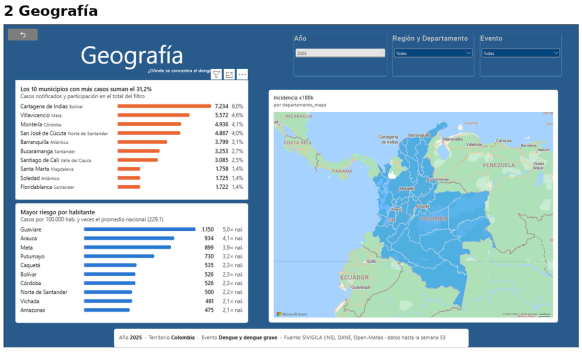
4. Dashboard: diseño y visualizaciones

El tablero tiene una portada con navegación, seis páginas que siguen un arco narrativo —contexto, dónde, cuándo, por qué, qué viene, qué hacer— y una bitácora de calidad de datos. Cada página responde una pregunta y repite en su franja inferior los filtros activos y las fuentes.

1 Resumen



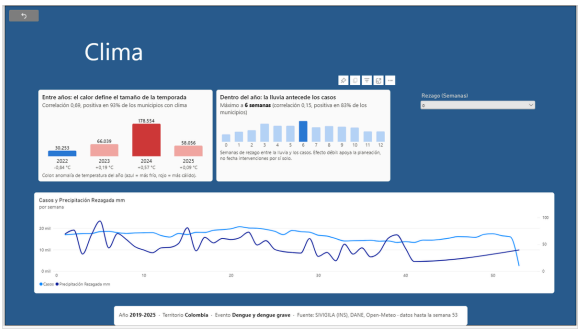
2 Geografía



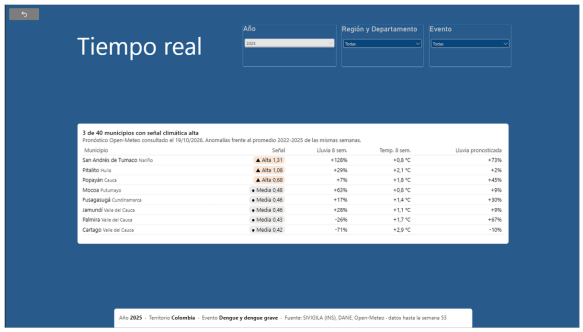
3 Temporalidad



4 Clima



5 Tiempo real



6 Recomendación



Las seis páginas del tablero publicado, con 2025 seleccionado.

Página	Pregunta	Visualizaciones principales	KPI	Interacción
Portada	—	Título y botones de navegación a las seis páginas y a la bitácora de calidad	—	Navegación por botones; botón de regreso en cada página
1 Resumen	¿Cómo estamos?	Tarjetas de KPI, lectura narrativa dinámica y departamentos que crecieron frente al año anterior	Casos, incidencia, % grave, % hospitalización, letalidad, zona del canal en la última semana	Segmentadores de año, región y departamento, y evento (sincronizados)

Página	Pregunta	Visualizaciones principales	KPI	Interacción
2 Geografía	¿Dónde se concentra?	Mapa coroplético de incidencia, 10 municipios con más casos y su participación, 10 departamentos con mayor incidencia frente al promedio nacional	Incidencia, participación de los 10 primeros municipios	Clic en el mapa filtra la página; segmentadores
3 Temporalidad	¿Estamos por encima de lo esperado?	Canal endémico semanal (casos frente a Q1, mediana y Q3), semáforo semana a semana, conteo de semanas por zona	Semanas en alerta o epidemia, tendencia de 4 semanas	Segmentadores de año, región y departamento, y evento
4 Clima	¿El clima anticipa la temporada?	Casos por año coloreados por anomalía de temperatura, correlación por rezago, casos frente a lluvia rezagada por semana	Rezago óptimo, correlación máxima y del rezago elegido	Segmentador de rezago (0-12 semanas) que desplaza la curva de lluvia
5 Tiempo real	¿Qué viene?	Tabla de los 8 municipios con mayor señal climática y sus anomalías recientes y pronosticadas	Fecha de corte del pronóstico, municipios con señal alta	Segmentador de región y departamento
6 Recomendación	¿Dónde intervenir primero?	Ranking de los 10 departamentos con su factor principal, contraste con los boletines del INS, tres acciones con sus territorios	Índice de priorización, departamentos en prioridad alta	Segmentador de región y departamento
Calidad de datos	¿Qué se hizo con los datos?	Bitácora de las reglas de limpieza con registros antes, después y eliminados	Registros cargados y limpios	—

Principios de percepción aplicados.

- **Color con función:** azul para incidencia y naranja para volumen; rojo y azul solo para la anomalía de temperatura; los colores de estado del canal endémico van siempre con un ícono y su etiqueta, para que se lean sin depender del color.
- **Texto que se actualiza con los filtros:** los paneles narrativos se construyen con medidas DAX que devuelven HTML (visual HTML Content), así que cada frase y cada cifra cambian con el año, el territorio y el evento elegidos.
- **Doble eje solo donde hace falta:** en la página de clima, casos y lluvia comparten el eje de semanas y cada uno tiene su escala rotulada; la conclusión se apoya en la correlación calculada, no en la forma de las curvas.
- **Jerarquía visual:** título y pregunta arriba, segmentadores a la derecha, hallazgo principal al centro y contexto de filtros y fuentes en la franja inferior de cada página.

Publicación: Power BI Service. El archivo del tablero y sus medidas DAX están en el repositorio (tablero/Entrega_Esp.pbix, tablero/medidas_dax.dax).

5. Resultados e interpretación

Cifras del año de análisis 2025 salvo indicación, con la serie 2019-2025 como contexto. Las figuras del análisis exploratorio están en el repositorio (analisis/).

5.1 Magnitud y evolución

2024 fue la mayor epidemia de la serie: 312.154 casos (593 por 100.000 hab.), 2,5 veces los de 2019, con un pico de 9.396 casos en la semana 21. En 2025 los casos cayeron 61 %, a 121.543 (229 por 100.000), pero la letalidad subió de 0,09 % a 0,11 %. La caída de 2020-2021 coincide con la subnotificación asociada a la pandemia.

Año	Casos	Incidencia por 100.000	% dengue grave	% hospitalización	Muertes confirmadas	Letalidad %
2025	121.543	229,1	1,04	37,8	133	0,11
2024	312.154	593,3	0,96	35,0	279	0,09
2023	127.882	245,4	1,34	45,5	117	0,09
2022	66.758	129,3	1,99	53,7	82	0,12
2021	50.106	98,0	1,86	50,8	73	0,15

Año	Casos	Incidencia por 100.000	% dengue grave	% hospitalización	Muertes confirmadas	Letalidad %
2020	77.080	153,0	1,12	45,7	70	0,09
2019	124.331	252,4	1,08	48,9	120	0,10

5.2 ¿Estamos por encima de lo esperado?

En 2025 hubo 8 semanas en zona de epidemia (semanas 1 a 8), 13 en alerta (9 a 21), 5 en seguridad y 27 en éxito (desde la semana 26). El inicio del año fue la cola de la epidemia de 2024; desde mitad de año los casos quedaron por debajo de lo esperado. Lectura: el canal convierte un conteo en una señal de decisión. Una semana sobre Q3 justifica activar el plan de contingencia. Como los años de referencia incluyen la epidemia de 2024, el rango esperado es alto y el canal es conservador para declarar alerta.

5.3 Distribución geográfica

El riesgo por habitante y la carga de casos están en lugares distintos. Con una incidencia nacional de 229,1, Guaviare (1.150), Arauca (934), Meta (899), Putumayo (730) y Caquetá (535) lideran la incidencia: Guaviare quintuplica el promedio. La carga, en cambio, se concentra en capitales del Caribe y los Santanderes: 10 municipios suman el 31,2 % de los casos (Cartagena 7.234, Villavicencio 5.572, Montería 4.936, Cúcuta 4.867 y Barranquilla 3.799 encabezan). Meta es el único departamento con incidencia muy alta y carga grande a la vez. Además, mientras el país cayó 61 %, ocho departamentos crecieron frente a 2024: Magdalena (+119 %), La Guajira (+84 %), Vichada (+65 %), Guaviare (+62 %), Córdoba (+40 %), Meta (+28 %), Cesar (+28 %) y Norte de Santander (+0,5 %). El norte del Caribe y la Orinoquía van en contravía de la tendencia nacional. El mapa de calor muestra que los departamentos no alcanzan su pico en las mismas semanas, por lo que una campaña nacional con un solo calendario llegaría tarde a algunos territorios.

5.4 Severidad y población afectada

En 2025, el 1,04 % de los casos fue dengue grave, el 37,8 % requirió hospitalización y hubo 133 muertes confirmadas (letalidad 0,11 %). La enfermedad afecta sobre todo a niños: el grupo de 5 a 14 años es el de más casos y el 45 % de los casos son menores de 15 años. Con la letalidad suavizada, La Guajira (0,29 %), Risaralda (0,25 %) y Magdalena (0,23 %) más que duplican la tasa nacional; Risaralda lo hace con una incidencia baja (107 por 100.000), lo que apunta a fallas de atención clínica más que a transmisión. El Boletín del INS de la semana 52 ubica a Risaralda (0,36 %) y La Guajira (0,33 %) como las letalidades más altas del país, lo que respalda el hallazgo.

5.5 Clima: el calor define el año; la lluvia, el momento

Entre años, los más cálidos tienen más dengue. En los 40 municipios con clima, que concentran el 53,9 % de los casos de 2023-2025, la anomalía de temperatura del año y los casos se correlacionan con ρ = 0,69. La relación es positiva en el 92,5 % de los municipios.

Año	Anomalía de temperatura (°C)	Casos en los 40 municipios
2025	+0,09	58.056
2024	+0,57	178.554
2023	+0,19	66.039
2022	−0,84	30.253

Dentro de cada año, la lluvia antecede la onda de casos, con un efecto débil. La correlación mediana entre la lluvia de hace k semanas y los casos sube de 0,05 sin rezago a 0,15 con 6 semanas, y es positiva en el 82 % de los municipios. La temperatura dentro del año aporta poco (0,13 con 7 semanas, positiva en el 68 %).

Nota de método: sin restar el promedio de cada año, la temperatura aparecía correlacionada en 0,5 en todos los rezagos y la lluvia en cero. Esa medida reflejaba la diferencia entre años, no el momento, y se corrigió. Son asociaciones, no causalidad.

5.6 Priorización

Diez departamentos quedan en prioridad alta. Se agrupan en tres perfiles: transmisión alta (Meta, Arauca, Putumayo, Vichada), severidad (Risaralda, La Guajira, Huila) y carga con crecimiento reciente (Bolívar, Cesar, Norte de Santander).

Departamento	IP	Casos	Incidencia por 100.000	Letalidad suavizada %	Tendencia 4 semanas %
Meta	69,6	10.398	899	0,10	+22,7
Risaralda	58,7	1.072	107	0,25	+25,7
La Guajira	57,6	3.488	327	0,29	+10,0
Bolívar	52,7	11.798	526	0,10	+7,0
Putumayo	51,9	2.852	730	0,16	−17,3
Vichada	50,9	730	491	0,18	+26,9
Cesar	50,8	4.381	298	0,11	+20,7
Arauca	50,6	2.608	934	0,09	−4,6
Norte de Santander	49,7	8.543	500	0,08	−7,2
Huila	48,2	3.133	259	0,15	+4,4

Contraste con la fuente no estructurada: en los 4 boletines del INS analizados, los departamentos con más menciones en oraciones de alerta son Guaviare (13), Meta (11), Vaupés, Magdalena, Boyacá y Vichada (9 cada uno). Meta y Vichada coinciden con el índice. Guaviare queda en prioridad media (puesto 16): tiene la mayor incidencia, pero pocos casos absolutos, una sola muerte y tendencia a la baja. Por eso se recomienda vigilarlo sin desplazar recursos de los diez primeros.

Señal climática actual (pronóstico consultado el 19 de octubre de 2026): 3 de los 40 municipios tienen señal alta (≥ 0,5): Tumaco (1,31; lluvia de las últimas 8 semanas +128 % sobre lo normal), Pitalito (1,08; +2,1 °C) y Popayán (0,68).

6. Conclusiones y recomendaciones

Con la evidencia de 2019 a 2025, la respuesta a la pregunta de negocio es priorizar 10 departamentos, con estrategias distintas según su perfil. El clima sirve para dimensionar la temporada más que para fecharla.

Conclusiones estratégicas

1. **La carga y el riesgo no están en el mismo lugar.** Bolívar, Santander y Norte de Santander concentran casos; Guaviare, Arauca y Meta concentran el riesgo por habitante. Asignar por volumen deja sin cubrir territorios donde el riesgo individual llega a 5 veces el nacional.
2. **El canal endémico permite decidir semana a semana.** En 2025 hubo 21 semanas en alerta o epidemia, todas en la primera mitad del año; desde la semana 26 los casos estuvieron por debajo de lo esperado.
3. **La temperatura anticipa el tamaño de la temporada; la lluvia, débilmente, su momento.** Los años cálidos (El Niño 2023-2024) multiplicaron los casos. La lluvia antecede la onda unas 6 semanas, pero su señal es demasiado débil para fechar intervenciones por sí sola.
4. **La severidad requiere una respuesta distinta a la transmisión.** La letalidad subió en 2025 aunque los casos cayeron, y en Risaralda y La Guajira más que duplica la nacional.

Recomendaciones para la alta dirección

#	Acción	Dónde	Cuándo	Indicador de seguimiento
1	Control vectorial intensivo y búsqueda activa de casos	Meta, Arauca, Putumayo, Vichada	Inmediato y sostenido; más intensidad en años cálidos	Incidencia semanal y zona del canal endémico
2	Auditoría de muertes y refuerzo del manejo clínico del dengue grave, con énfasis pediátrico (45 % de los casos son menores de 15 años)	Risaralda, La Guajira, Huila	Antes del próximo pico estacional	Letalidad y % hospitalización
3	Contención en capitales con alta carga y crecimiento reciente	Bolívar, Cesar, Norte de Santander	Mientras la tendencia de 4 semanas sea positiva	Tendencia de 4 semanas

#	Acción	Dónde	Cuándo	Indicador de seguimiento
4	Alerta climática: escalar la preparación cuando la temperatura supere su promedio (fase El Niño) y reforzar el control de criaderos 3 a 6 semanas después de lluvias por encima de lo normal	Municipios con señal climática alta (al 19 de octubre de 2026: Tumaco, Pitalito, Popayán)	Revisión semanal con el pronóstico	Señal climática
5	Adoptar el tablero como monitor semanal	Nivel directivo	Con cada publicación del SIVIGILA	Semanas en alerta o epidemia

Impacto de la visualización. Integrar seis fuentes en un solo tablero redujo una pregunta compleja a cuatro lecturas: el canal endémico dice si hay que actuar, el mapa dónde, el clima cuánto y cuándo, y el índice en qué orden. La visualización también corrigió el análisis: una curva de rezago plana para la temperatura delató que la primera medida del clima confundía la diferencia entre años con un efecto anticipado.

7. Limitaciones y referencias

Limitaciones

- Los microdatos del SIVIGILA se publican con rezago y pueden ajustarse; el análisis refleja el corte de descarga (octubre de 2026).
- La letalidad usa solo las muertes confirmadas que publica el evento 580; las muertes aún en estudio no están en los microdatos.
- El clima es reanálisis en una coordenada por municipio, solo para 40 municipios (53,9 % de los casos de 2023-2025) y para 2022-2025. Cuatro años son pocos para afirmar la relación entre años.
- El canal endémico incluye la epidemia de 2024 entre sus años de referencia, por lo que es conservador para declarar alerta.
- Las ponderaciones del índice son un criterio del equipo, explícito y modificable en config.py. Suavizar letalidad y tendencia reduce, pero no elimina, la inestabilidad de los departamentos con pocos casos.
- La minería de texto cuenta menciones con un diccionario de departamentos; es sensible a tablas y abreviaturas y se usa como señal cualitativa.
- Las relaciones clima-casos son asociaciones, no causalidad; no se construyó ni validó un modelo predictivo.

Fuentes y referencias

- Instituto Nacional de Salud. Buscador de microdatos SIVIGILA. Eventos 210, 220 y 580, 2019-2025. Consultado el octubre de 2026.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población, serie departamental 2018-2050.
- Datos Abiertos Colombia. DIVIPOLA – Códigos municipios (gdxc-w37w).
- Open-Meteo. Historical Weather API y Forecast API (datos ERA5, Copernicus). Licencia CC BY 4.0.
- Epiverse-TRACE. sivirep: diccionario de variables SIVIGILA (referencia de nombres de columnas y códigos de evento).
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Wiley.
- Few, S. (2013). *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring* (2.ª ed.). Analytics Press.
- Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press.